

STAT238 Lecture 6 Interpretation of Probability

Logic: 对 probability 的理解

Bayesian Statistics 本质上是 Probability Theory applied to inference, 因此理解 probability 的含义本身是 Bayesian reasoning 的基础

对 probability 的理解主要分为两类:

- Frequentist / Objective Interpretation
- Bayesian / Subjective Interpretation

1 Frequentist (Objective) Understanding of Probability

1.1 Frequentist Definition

从 frequentist 的角度:

- Probability 只适用于能进行 **random experiments** 的情境, 例如 coin toss, dice roll
- Probability 被定义为 **long-run relative frequency**

其对 probability 定义的基础为:

$$\mathbb{P}(A) := \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_A}{N}$$

其中:

- N 表示 experiment 重复的次数
- N_A 表示 event A 发生的次数

Example:

1. 在投硬币时, $\mathbb{P}(H) = 0.5$ 表示在大量重复投掷硬币时, 正面出现的比例趋近于 0.5
2. $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 表示若生成 $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ 的实验重复大量次, 则向量 $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ 落入某 set $\mathcal{A}$ 的比例将趋近于:

$$\int_{\mathcal{A}} \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x_i^2}{2\sigma^2}\right) dx_1 \dots dx_n$$

1.2 Frequentist Definition 的问题

1. Frequentist definition 极其 restrictive, 在很多自然问题中无法使用 (因为这些问题无法被理解为可无限重复的 random experiment), 例如:
 - 嫌疑人 X 是否有罪?
 - 伯克利今天下雨的概率是多少?
 - 若 Y 检测为阳性, 其真正患有癌症的概率是多少?
2. 即便在 seemingly 合理的情形下, frequentist interpretation 仍存在 conceptual issues, 例如:
 - 对于抛硬币, frequentist 假设 experiment 可以被 identically and independently repeated, 但现实中无法进行完全 identical 的抛掷, 且若两次抛掷真的完全 identical, 根据物理定律反而应产生相同结果, 因此 "identical repetitions" 本身是一个模糊概念

⚠ Remark: All Models Are Wrong

在 frequentist 视角下:

- Probability assignment 必须与 infinite repetition 下的 frequency 一致
- 否则就是 "wrong"

但现实中:

- infinite repetition 不可观测
- 因此几乎所有 probability assignment 都是 wrong

这提供了一种理解统计学名言 "**All models are wrong**" (George Box) 的方式

🗉 Quote: 统计学家对于 Coin Tossing 的争论 ∨

Cramér 的观点:

概率 p_r 应被视为骰子的 physical constants, 但就像重量和尺寸一样, 其数值不能由 probability axioms 决定, 只能由 long-run frequencies 决定

Jaynes 的反驳:

Jaynes 指出: Long-run frequencies 反映的:

- 不仅是 dice
- 还包括 tossing mechanism
即便是 perfectly fair dice 也可以通过不同的 tossing 方式改变频率

1.3 Frequentist Interpretation 的一个优点

尽管存在诸多问题, frequentist interpretation 有一个明显优势: **Probability rules can be easily justified**, 即:

1. $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$

2. Product Rule:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B | A)$$

3. Sum Rule:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) \quad (\text{disjoint})$$

| 2 Bayesian (Subjective) Understanding of Probability

| 2.1 Bayesian Definition

在 Bayesian Statistics 中:

- Probability 被看作一种 general method of reasoning under uncertainty
- Probability 适用于所有涉及 uncertainty 的情形 (不仅仅是 random experiments)
- Probability 不被认为与 long-run frequency 有必然联系

⚠ Remark: Bayesian probability 的核心立场 ∨

由于 probability 不再被绑定到 long-run frequency, 因此:

- 不存在绝对 "正确"/ "错误" 的 probability model
- Models 可以用 performance 来评估, 也可以在 Bayesian model selection 框架下比较

📖 Quote: Lindley 的解释 ∨

假设医生基于 background information 给出 $\mathbb{P}(\text{cancer}) = 0.02$.

Lindley 的解释是: 这表示医生对 "病人患癌" 的 belief 强度, 等价于对 "从一个含 2 个红球和 98 个绿球的 urn 中抽到红球" 的 belief 强度.

此处没有 frequency interpretation, 即没有 repetition 的概念: ball 只抽一次, long-run frequency 与该定义无关.

☞ Example: Bayesian Definition 下的 Coin Toss ∨

仍然考虑 coin toss, 令 H 为 heads, T 为 tails, I 为 background information

则 Bayesian 语境中:

- $\mathbb{P}(H | I) = 0.5$ 是在给定信息 I 下, 对 next toss 的 probability assignment (不是 long-run frequency)
- $\mathbb{P}(H | I) = \mathbb{P}(T | I)$ 仅说明: 信息 I 对 H 与 T 是 symmetric 的

在这种设定下, **information I 本身的内容可能会有所不同**, 例如以下两种 information 均可 justify $\mathbb{P}(H | I) = 0.5$:

1. I_1 : 我们对 coin 几乎一无所知, 甚至不知道它是否真有两面, 也不知道它将如何被 toss.
2. I_2 : 我们知道它是 regular coin, 有两面 H/T , 且会以 usual way toss.

⚠ Remark ∨

在 I_1 下, coin 仍可能两面都是 H , 则 repeated tossing 会一直得到 H , 但这不 invalidate $\mathbb{P}(H | I_1) = 0.5$, 因为该 assignment 讨论的是 next toss, 而不是 long-run frequency

🔄 Logic ∨

先前例子中的 probability $\mathbb{P}(\text{cancer}) = 0.02$ 与 $\mathbb{P}(H | I)$ 的 assignments 均是简单地基于个人认知, 但实际上 Bayesian probability 的 assignment 并不是随心所欲的, 使用更合理的 (Bayesian) model 会得到更合理的 probability assignment

| 2.2 Bayesian Probability 的 Assignment

情境设定:

若:

- coin 在过去被 toss 了很多次
- heads 出现频率约为 0.7

我们希望知道 $\mathbb{P}(H | I) = 0.5$ 是否仍然 justifiable

模型选取:

此时我们关心的是:

$$\mathbb{P}(H | I) = \mathbb{P} \left\{ X_{n+1} = 1 \mid \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} = 0.7 \right\} \quad (1)$$

该 probability 不能被 arbitrary assigned, 其必须基于某个 joint model of $(X_1, \dots, X_{n+1})$ 计算得到

考虑以下两种 models:

1. Model 1:

$$X_1, \dots, X_{n+1} \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Bernoulli}(0.5)$$

2. Model 2:

$$X_1, \dots, X_{n+1} \mid \theta \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Bernoulli}(\theta), \quad \theta \sim \text{uniform}(0, 1)$$

结论:

- 对于 Model 1, X_{n+1} 与历史独立, 所以 $\mathbb{P}(X_{n+1} = 1) = 0.5$
- 对于 Model 2, 当 n 很大时, (1) 式的值会接近 0.7 (更合理的模型, 且得到了 frequency assignment)

⚠ Remark: Bayesian 的 flexibility ∨

Bayesian probability 不等于 frequency, 但如果 joint model 合理, 则可以推出与 frequency 接近的结果, 这是 Bayesian probability 的一个优势